
Corrigé — Exercice 9 — Bac principal 2020

- 1) $13 = 4 \times 3 + 1 \equiv 1 [4]$ et $13 = 5 \times 2 + 3 \equiv 3 [5]$: 13 est solution de (S) .
- 2) a) Si n est solution : $n \equiv 1 \equiv 13 [4]$ donc $4 \mid (n - 13)$; et $n \equiv 3 \equiv 13 [5]$ donc $5 \mid (n - 13)$.
- b) 4 et 5 sont premiers entre eux ; si $4 \mid p$ et $5 \mid p$, alors $4 \times 5 = 20 \mid p$.
- c) D'après a) et b), $n - 13$ divisible par 4 et 5 $\Rightarrow n - 13 \equiv 0 [20]$.
- 3) a) $n - 13 = 20k \iff n = 20k + 13 \iff n - 1 = 20k + 12 = 4(5k + 3) = 4(3 + 5k)$.
- b) Si $n - 13 \equiv 0 [20]$: $n - 13 = 20k$. Alors $n - 1 = 4(3 + 5k)$ donne $4 \mid (n - 1)$, soit $n \equiv 1 [4]$; et $n - 13 = 5(4k)$ donne $5 \mid (n - 13)$, soit $n \equiv 3 [5]$. Donc n est solution de (S) .
- c) Les solutions de (S) sont exactement les n avec $n \equiv 13 [20]$.

$$S = \{13 + 20k ; k \in \mathbb{Z}\}$$

- 4) $N \equiv 1 [4]$ et $N \equiv 3 [5]$ donc $N \equiv 13 [20]$, soit $N = 13 + 20k$. La seule valeur avec $40 < N < 60$ est :

$$N = 53$$